

令和6年度 秋期 データベーススペシャリスト試験 解答例

午後Ⅱ試験

問1

出題趣旨											
働き方改革の一環として、夜間のバッチ処理をオンライン時間帯に移行し、夜間の監視、障害対応をなくすことを検討するケースも多い。バッチ処理によるデータ更新をオンライン中に行うことでデータの鮮度が高くなる一方で、オンライン処理の遅延、デッドロックの発生、更新異常などの不具合が発生することもある。処理の再配置に当たっては、処理の特性を理解した上で、性能、可用性に配慮した設計及び運用が求められる。 本問では、オートリース会社における車両の保守業務を題材として、バックアップ・リカバリ方式を設計する能力、データ操作を設計する能力、データベースのアクセス性能を見積もる能力、適切な排他制御方式を選択し評価する能力を問う。											

設問		解答例・解答の要点											備考																																																																																				
設問 1	(1)	<table><tr><th>テーブル名 契機</th><th>顧客</th><th>委託先</th><th>契約</th><th>受託</th><th>車両</th><th>予定表</th><th>進捗</th><th>実施結果</th><th>点検率</th><th>報告</th><th>記録簿</th></tr><tr><td>T1</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>T2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>T3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>T4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>T5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>T6</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr></table>											テーブル名 契機	顧客	委託先	契約	受託	車両	予定表	進捗	実施結果	点検率	報告	記録簿	T1			○	○	○	○	○		○		○	T2												T3							○				○	T4						○						T5					○	○	○				○	T6				○					○	○		
		テーブル名 契機	顧客	委託先	契約	受託	車両	予定表	進捗	実施結果	点検率	報告	記録簿																																																																																				
		T1			○	○	○	○	○		○		○																																																																																				
		T2																																																																																															
		T3							○				○																																																																																				
		T4						○																																																																																									
		T5					○	○	○				○																																																																																				
		T6				○					○	○																																																																																					
	(2)	(a)	a	WK1																																																																																													
			b	再定義																																																																																													
			c	点検抽出										順不同																																																																																			
			d	車検抽出 2																																																																																													
			e	実施登録																																																																																													
			f	WK2																																																																																													
			g	車検抽出 1																																																																																													
		(b)	h	予定表作成, 進捗更新																																																																																													
			i	なし																																																																																													
			j	140																																																																																													
		(c)	k	予定表作成, 進捗更新, 報告作成, 点検率更新																																																																																													
			l	報告作成, 点検率更新																																																																																													
m	300																																																																																																
設問 2	(1)	(a)	ア	受託																																																																																													
			イ	専有ロック																																																																																													
		(b)		報告の追加と受託の更新を一定回数繰り返すごとにコミットする。																																																																																													
		(c)	有無	有 ・ 無																																																																																													
			根拠	次回報告 YMD の更新をコミットした行は, 再処理時に選択されないから																																																																																													
		(2)	(a)	ウ	7 又は 7 (完了確認)																																																																																												
	エ			6 又は 6 (出庫予約受付)																																																																																													
	(b)		予約登録																																																																																														

設問 3		(c)	・“予定表” テーブルの行に FOR UPDATE 句を指定して読み込む。 ・“予定表” テーブルの行に専有ロックを掛けて読み込む。		
	(3)	(a)	異なるジョブで同じ契約#の行を異なる順に更新するとき		
		(b)	読み込み順を契約#順に変更する。		
		(c)	AP 名	実施登録	
			変更内容	ソート順を，報告 YMD，契約#順に変更する。	
	(1)	オ	9,500		
		カ	95		
		キ	100,000		
		ク	1,000		
		ケ	3		
	(2)	コ	ロールフォワード		
		サ	行単位のロックが新たに掛かる		
		シ	ロックメモリ		

問 2

出題趣旨	
概念データモデリングでは、データベースの物理的な設計とは異なり、実装上の制約に左右されずに実務の視点に基づいて、対象領域から管理対象を正しく見極め、モデル化する必要がある。概念データモデリングでは、業務内容などの実世界の情報を総合的に理解・整理し、その結果を概念データモデルに反映する能力が求められる。 本問では、車体部品メーカーの資材調達業務を題材として、与えられた状況から概念データモデリングを行う能力を問う。具体的には、①トップダウンにエンティティタイプ及びリレーションシップを分析する能力、②ボトムアップにエンティティタイプ及び関係スキーマを導き出す能力を問う。	

設問	解答例・解答の要点	備考
(1)	<pre> graph TD 組織 --> 倉庫 倉庫 --> 棚 倉庫 --> 倉庫別在庫 倉庫 --> 棚別在庫 倉庫 --> 資材 資材 --> 金属材料 資材 --> 樹脂材料 資材 --> 薬品類 資材 --> 梱包資材 資材 --> 定量発注品 資材 --> 品目分類 資材 --> 資材メーカー </pre> The diagram illustrates the inventory management structure. It starts with '組織' (Organization) pointing to '倉庫' (Warehouse). '倉庫' branches into '棚' (Shelf), '倉庫別在庫' (Inventory by Warehouse), '棚別在庫' (Inventory by Shelf), and '資材' (Materials). '資材' further branches into '金属材料' (Metal Materials), '樹脂材料' (Resin Materials), '薬品類' (Chemicals), '梱包資材' (Packaging Materials), and '定量発注品' (Fixed-order items). '資材' also has a relationship with '品目分類' (Item Classification) and '資材メーカー' (Material Manufacturer).	
(2)	<pre> graph TD 発注 --> 長期発注 発注 --> スポット発注 発注 --> 定量発注 発注 --> 保管条件付き発注 長期発注 --> 長期発注納入依頼 長期発注 --> 長期発注納入 スポット発注 --> スポット発注納入 定量発注 --> 定量発注納入 定量発注 --> 定量発注納入明細 保管条件付き発注 --> 保管条件付き発注検収 保管条件付き発注 --> 保管条件付き発注納入依頼 保管条件付き発注 --> 保管条件付き発注納入 長期発注納入 --> 金属材料ロール納入明細 スポット発注納入 --> 金属材料ロール納入明細 定量発注納入 --> 金属材料ロール納入明細 保管条件付き発注納入 --> 金属材料ロール納入明細 金属材料ロール納入明細 --> 入庫 </pre> The flowchart details the procurement process. It begins with '発注' (Ordering), which branches into '長期発注' (Long-term ordering), 'スポット発注' (Spot ordering), '定量発注' (Fixed-order), and '保管条件付き発注' (Ordering with storage conditions). '長期発注' leads to '長期発注納入依頼' (Long-term order delivery request) and '長期発注納入' (Long-term order delivery). 'スポット発注' leads to 'スポット発注納入' (Spot order delivery). '定量発注' leads to '定量発注納入' (Fixed-order delivery) and '定量発注納入明細' (Fixed-order delivery details). '保管条件付き発注' leads to '保管条件付き発注検収' (Ordering with storage conditions inspection), '保管条件付き発注納入依頼' (Ordering with storage conditions delivery request), and '保管条件付き発注納入' (Ordering with storage conditions delivery). '長期発注納入', 'スポット発注納入', '定量発注納入', and '保管条件付き発注納入' all lead to '金属材料ロール納入明細' (Metal material roll delivery details), which finally leads to '入庫' (Inventory).	

(3)	ア	<u>上位組織 C</u>	
	イ	<u>品目名</u> , <u>資材メーカーC</u> , <u>品目分類 C</u>	
	ウ	<u>購入 LS</u> , <u>納入 LT</u> , <u>購入@</u>	
	エ	<u>規格 Q</u> , <u>金属仕様</u>	
	オ	<u>樹脂仕様</u>	
	カ	<u>取扱注意事項</u>	
	キ	<u>印刷サイズ</u> , <u>納入 LS</u> , <u>納入 LT</u>	
	ク	<u>倉庫 C</u> , <u>品目 C</u> , <u>基準在庫 Q</u> , <u>倉庫別在庫 Q</u>	
	ケ	<u>倉庫 C</u> , <u>棚#</u> , <u>品目 C</u> , <u>棚別在庫 Q</u>	
(4)	コ	<u>金属資材品目 C</u> , <u>月当たり納入予定 Q</u> , <u>納入開始 YM</u> , <u>納入月数</u> , <u>購入@</u>	
	サ	<u>金属資材品目 C</u> , <u>納入先倉庫 C</u> , <u>購入@</u> , <u>納入期限 YMD</u> , <u>発注 Q</u>	
	シ	<u>納入先倉庫 C</u> , <u>定量発注品目 C</u> , <u>納入予定 YMD</u>	
	ス	<u>梱包資材品目 C</u> , <u>検収予定 YMD</u> , <u>購入@</u> , <u>発注 Q</u> , <u>保管期限 YMD</u>	
	セ	<u>検収 YMD</u> , <u>購入¥</u>	
	ソ	<u>購入対象 YM</u> , <u>月内納入依頼#</u> , <u>通知 YMD</u> , <u>納入先倉庫 C</u> , <u>納入予定 YMD</u> , <u>納入依頼 Q</u>	
	タ	<u>保管条件付き発注#</u> , <u>納入先倉庫 C</u> , <u>納入依頼 YMD</u>	
	チ	<u>長期発注#</u> , <u>購入対象 YM</u> , <u>月内納入依頼#</u> , <u>納入 YMD</u> , <u>購入¥</u>	
	ツ	<u>ロール製造#</u> , <u>長期発注#</u> , <u>購入対象 YM</u> , <u>月内納入依頼#</u>	
	テ	<u>スポット発注#</u> , <u>納入 YMD</u> , <u>購入¥</u>	
	ト	<u>ロール製造#</u> , <u>スポット発注#</u> , <u>納入 YMD</u> , <u>ロール明細#</u>	
	ナ	<u>定量発注納入#</u>	
	ニ	<u>保管条件付き発注#</u> , <u>納入先倉庫 C</u> , <u>納入依頼 YMD</u>	
	ヌ	<u>発注#</u> , <u>ロール製造#</u> , <u>納入依頼 YMD</u> , <u>在庫 Q</u>	